

Programa4.Ausentes

September 25, 2026

Programa4.Ausentes

September 25, 2026

PAO26-26 - Selección de Atributos

Kevin Xavier Suasnavas Villarreal

Link a mi GitHub

<https://github.com/kevinsuas433/Machine2026.git>

```
[2]: # Importamos NumPy para trabajar con valores numéricos
      # y representar los datos ausentes mediante np.nan.
      import numpy as np

      # Importamos SimpleImputer de Scikit-learn.
      # Esta herramienta permite reemplazar valores ausentes
      # utilizando diferentes estrategias, como la media.
      from sklearn.impute import SimpleImputer
```

```
[3]: # Creamos el conjunto de datos de entrenamiento.
      # El valor np.nan representa un dato ausente.
      X_train = [
          [1, 4],
          [np.nan, 3],
          [7, 8]
      ]

      # Mostramos los datos originales para observar
      # dónde se encuentra el valor ausente.
      print(X_train)
```

```
[[1, 4], [nan, 3], [7, 8]]
```

```
[4]: # Creamos el objeto de imputación.
      # Utilizamos la estrategia 'mean', que reemplaza
      # cada valor ausente por la media de su columna.
      imputer = SimpleImputer(strategy='mean')
```

```
# Ajustamos el imputador utilizando los datos de entrenamiento  
# y transformamos los valores ausentes.  
X_train_clean = imputer.fit_transform(X_train)  
  
# Mostramos el conjunto de datos después de la imputación.  
print(X_train_clean)
```

```
[[1. 4.]  
 [4. 3.]  
 [7. 8.]]
```

```
[6]: # Creamos el conjunto de datos de prueba.  
# En este caso no tenemos valores ausentes.  
X_test = [[np.nan, 10],  
          [6, np.nan],  
          [8, 2]]  
  
# Aplicamos el mismo imputador que fue ajustado  
# anteriormente con los datos de entrenamiento.  
# Es importante utilizar transform() y no fit_transform(),  
# porque el imputador ya aprendió las medias de X_train.  
X_test_clean = imputer.transform(X_test)  
  
# Mostramos los datos después del proceso de imputación.  
print(X_test_clean)
```

```
[[ 4. 10.]  
 [ 6.  5.]  
 [ 8.  2.]]
```

```
[ ]:
```